Handleiding: ombouw naar OpenQuatt FE (Full Electric)

Deze handleiding beschrijft hoe je een Quatt-installatie met de Heatpump Controller Q ombouwt naar Full Electric: geen CV-ketel, wel een boilertank voor warm water met een 3-wegklep en een 3 kW-element. Voor het in gebruik nemen na de ombouw: zie `ingebruikname-q.md`.

> **Veiligheid.** Het 230 V-deel (klep, contactor, element, groep en aardlek) laat je aansluiten door een erkend installateur. Werk spanningsloos. Twijfel je over iets in deze handleiding, stop dan en vraag het na.

1. Kies je variant

	Tank	Doorstroom
Element	dompelelement in de boilertank	doorstroomelement in de aanvoer, vóór de 3-wegklep
Verwarmt	alleen de boiler	de boiler via de spiraal; later optioneel ook de CV (fase B)
Flow nodig	nee	ja, altijd
Extra beveiliging	de thermostaat van het element	STB (90 °C, handreset) en flowschakelaar, hardwired
Instelling in de web-app	Warm water → Element → **Tank**	Warm water → Element → **Inline**

Twijfel je? Kies **Tank**: eenvoudiger, en zonder afhankelijkheid van de pompen.

2. Onderdelen

Voor beide varianten:

- Heatpump Controller Q met FE-firmware **v0.54.1-fe.15 of nieuwer**.
- **Boilertank**, indirect gestookt (met spiraal), met twee **dompelhulzen**: één bovenin (tank top) en één onderin, net boven de spiraal (tank bottom).
- **Twee DS18B20-sensoren**, waterdicht, met voldoende kabel naar de Q.
- **3-wegklep, 230 V, met veerretour**: zonder spanning terug naar CV. Met een **potentiaalvrij hulpcontact** dat sluit in de Boiler-stand.
- **Contactor**: 230 V-spoel, hoofdcontact minimaal 20 A AC-1.
- **Eigen groep op L2**: automaat 16 A met aardlek 30 mA, gescheiden van de buitenunits op L1.
- **Zekering F1, 2 A**, voor de stuurspanning van klep en contactorspoel.

Alleen bij Tank:

- **Dompelelement 3 kW / 230 V**, met eigen thermostaat en beveiliging.

Alleen bij Doorstroom:

- **Doorstroomelement 3 kW / 230 V**, met ontluchting bovenaan.
- **STB (maximaalthermostaat), 90 °C, handreset**, op of direct na het element.
- **Flowschakelaar** in de aanvoer, schakelpunt rond 300–400 L/h.

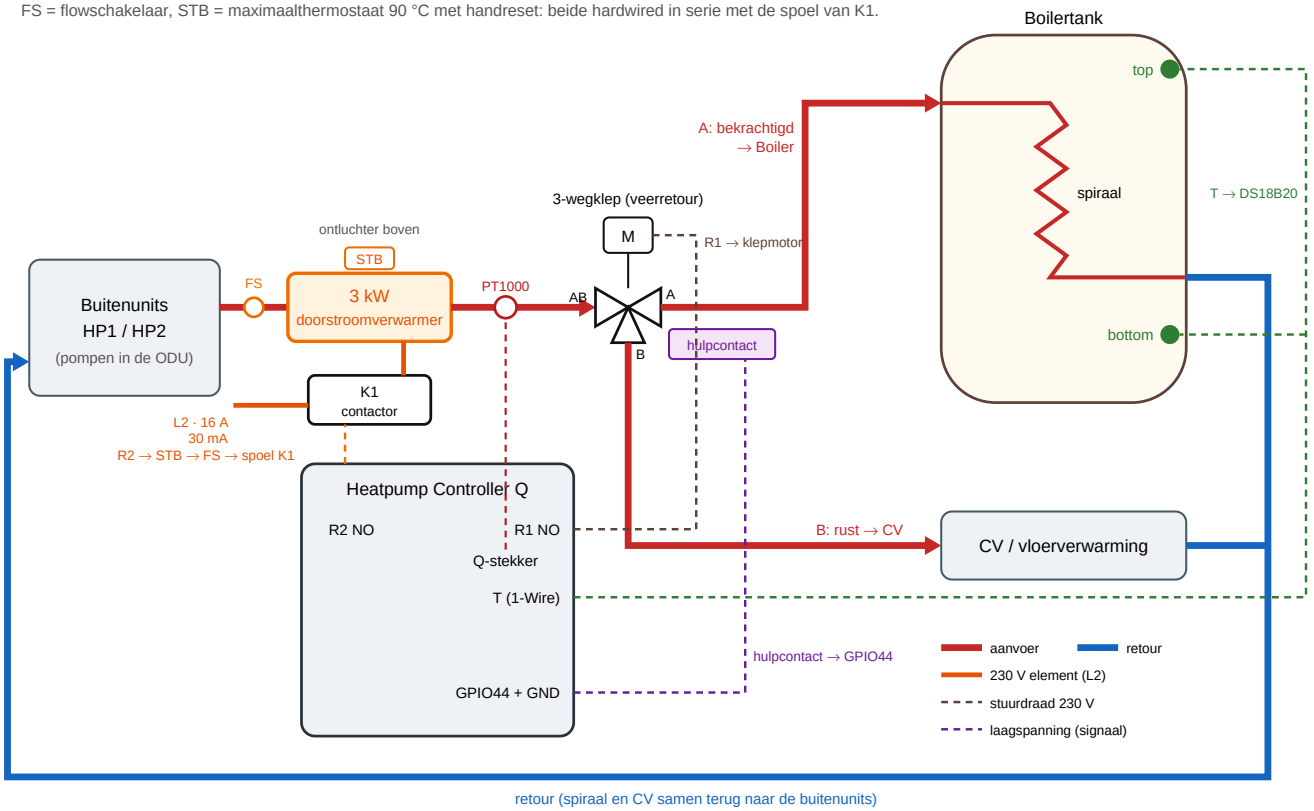
3. Hydraulisch

Overzicht Doorstroom: leidingwerk en bedrading samen

De doorstroomverwarmer zit in de aanvoer, vóór de 3-wegklep. De details staan in de schema's hieronder en in hoofdstuk 4.

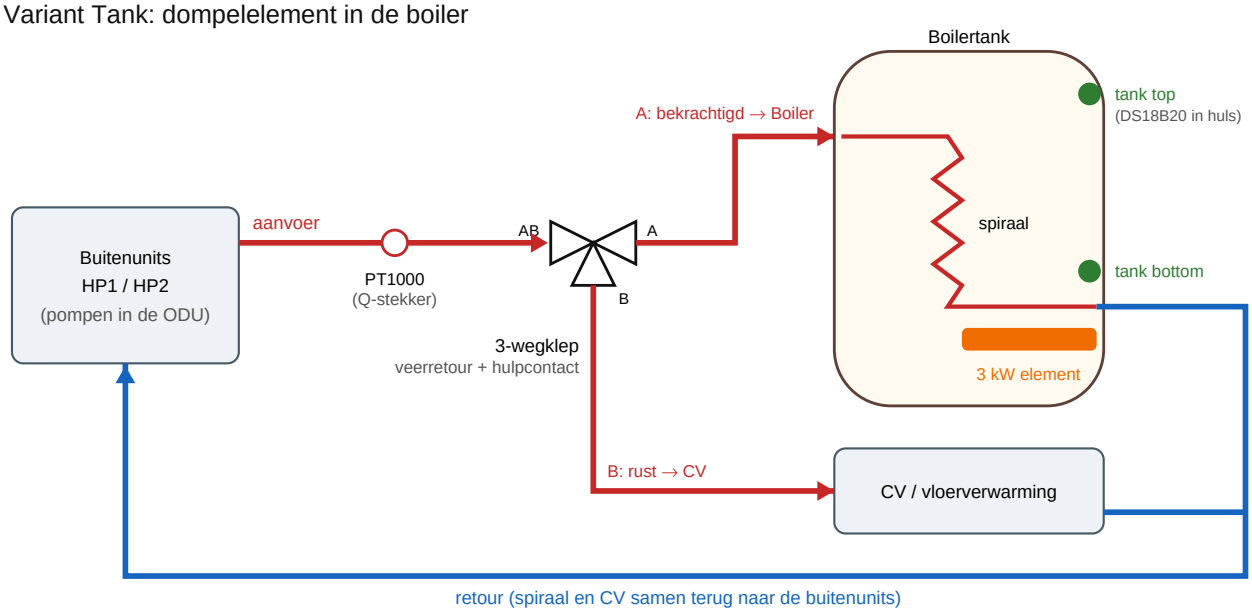
Overzicht variant Doorstroom: leidingwerk en bedrading

De doorstroomverwarmer zit in de aanvoer, vóór de 3-wegklep. Dikke lijnen = water, dunne gestippelde lijnen = bedrading.
FS = flowschakelaar, STB = maximaalthermostaat 90 °C met handreset: beide hardwired in serie met de spoel van K1.



Tank

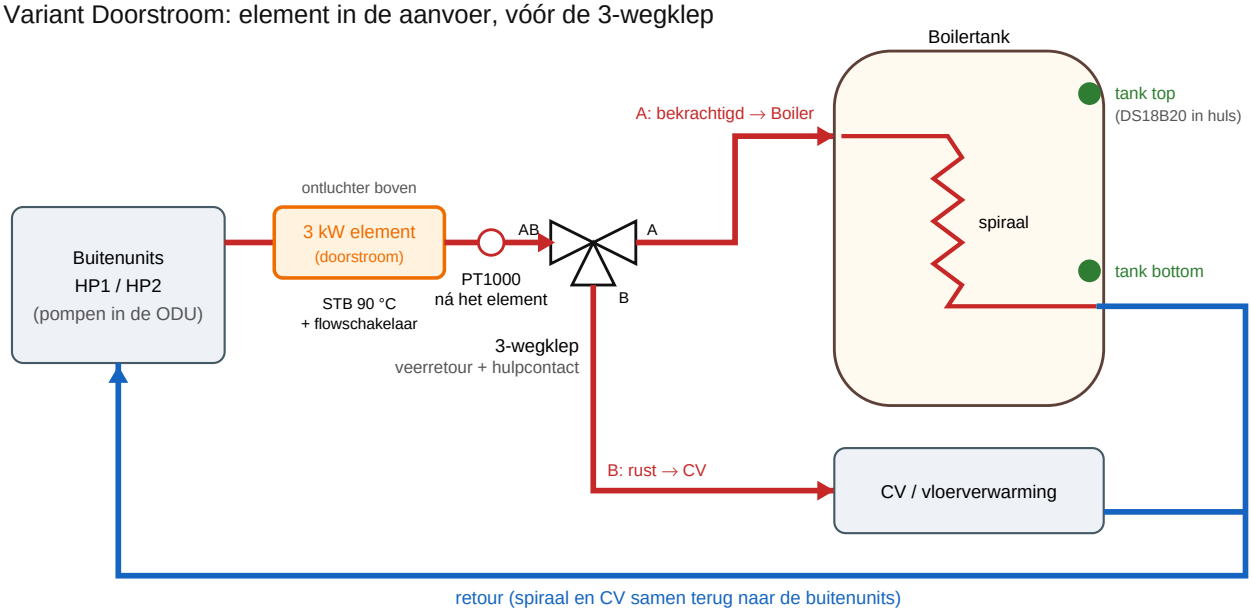
Variant Tank: dompelelement in de boiler



Poortnamen (AB, A, B) verschillen per merk: volg het typeplaatje of de handleiding van de klep. Bekrachtigd (R1 aan) = Boiler, rust = CV.

Doorstroom

Variant Doorstroom: element in de aanvoer, vóór de 3-wegklep



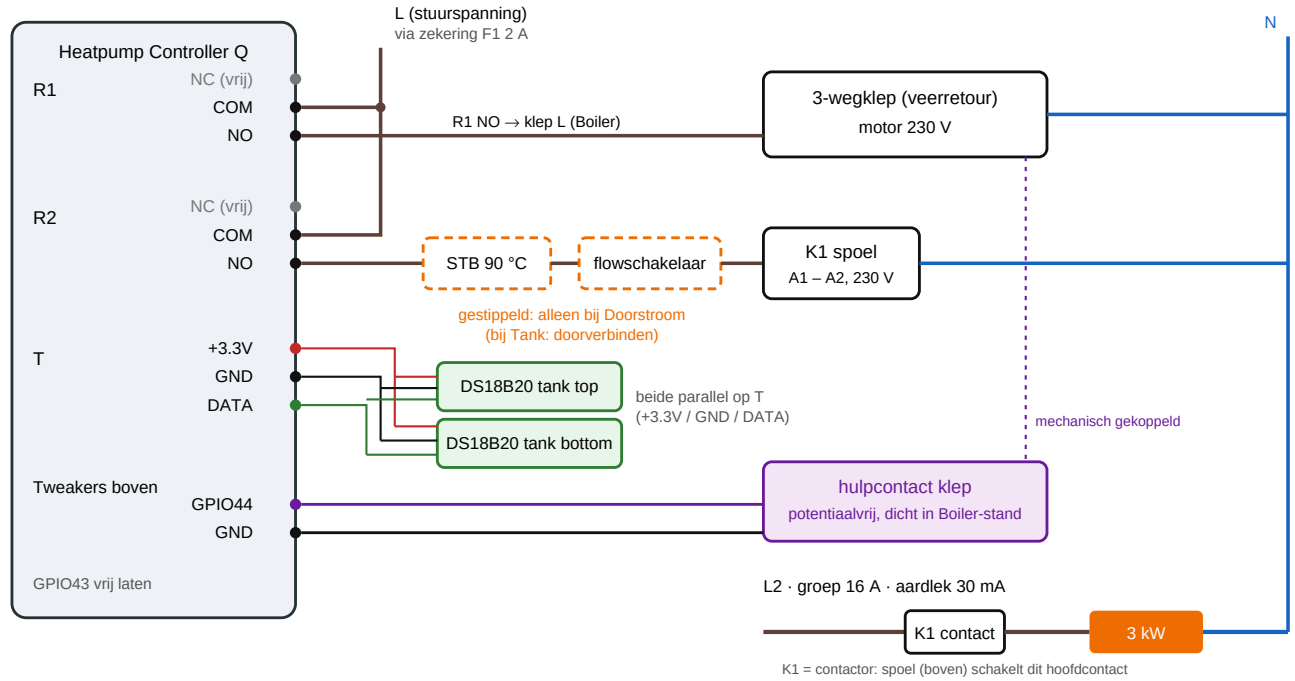
Het element stookt alleen met flow: tijdens het stoken staat de klep op Boiler en draaien de pompen (CM10, compressor uit). Poortnamen verschillen per merk.

Aandachtspunten:

1. **3-wegklep:** de gemeenschappelijke poort (vaak AB) komt aan de aanvoer. De poort die **bekrachtigd** open is gaat naar de spiraal van de boiler, de poort in **rust** naar de CV. De poortnamen verschillen per merk: volg het typeplaatje of de handleiding van de klep.
2. **Spiraal:** de aanvoer komt bovenin, de retour onderin (tegenstroom). De retour van spiraal en CV komen samen terug naar de buitenunits.
3. **PT1000 aanvoer** (Q-stekker):
   - Tank: op de normale plek in de aanvoer.
   - Doorstroom: **ná het element**, vóór de klep. De Q begrenst het element met deze sensor.
4. **Doorstroomelement:** monteer het zo dat er geen lucht in blijft staan (ontluchter bovenaan). Zet de flowschakelaar in dezelfde leiding.
5. **Tanksensoren:** zet ze met warmtegeleidende pasta in de hulzen en zet de kabel vast, zodat de sensor niet uit de huls trekt.

4. Elektrisch

Elektrisch schema (beide varianten)



R1 en R2 schakelen alleen de klepmotor en de contactorspoel, nooit het element zelf. Het element (13 A) loopt over het hoofdcontact van K1 (minimaal 20 A AC-1).
Het hulpcontact van de klep moet potentiaalvrij zijn: nooit 230 V op GPIO44. STB en flowschakelaar staan hardwired in serie met de spoel en werken ook als de firmware faalt.
Element op een eigen groep op L2, gescheiden van de buitenunits op L1. Laat het 230 V-deel aansluiten door een erkend installateur.

Q-aansluiting	Klem	Naar
R1	`COM`	stuurspanning L via F1 (2 A)
	`NO`	klepmotor L (Boiler-stand). Klep-N naar N. `NC` blijft vrij
R2	`COM`	stuurspanning L via F1 (2 A)
	`NO`	→ (STB → flowschakelaar, alleen bij Doorstroom) → contactorspoel A1. A2 naar N. `NC` blijft vrij
T	`+3.3V` / `GND` / `DATA`	beide DS18B20 parallel (rood / zwart / geel of wit, volg de kleurcode van je sensor)
Tweakers-connector boven	`GPIO44` + `GND`	hulpcontact van de klep. **Alleen potentiaalvrij**: nooit 230 V. `GPIO43` blijft vrij

Regels:

- R1 en R2 schakelen alleen de klepmotor en de contactorspoel, **nooit het element zelf**.
- Het element (13 A) loopt over het hoofdcontact van de contactor, op de eigen groep op L2.
- STB en flowschakelaar staan **in serie met de spoel**. Ze werken dus ook als de firmware faalt.
- Bij Tank verbind je die twee posities door, of zet je er de thermostaat van het dompelelement in als die een stuurcontact heeft.

5. Firmware instellen

1. **Flash** `firmware.factory.bin` via USB (web.esphome.io), **met wissen**.
2. **Sensoradressen:** de firmware zoekt bij het opstarten de DS18B20's op `T`. De gevonden adressen staan onder Service → Bankproef warm water → **1-Wire-adressen**.
   - De adressen die de firmware gebruikt staan in `openquatt/fe/fe_io.yaml` (`fe_dallas_tank_top_address`, `fe_dallas_tank_bottom_address`).

- **Andere sensoren dan die van de ontwikkelopstelling vragen een eigen build:** zet je eigen adressen als substitutions in `configs/heatpump_controller_q/duo_fe.yaml`.
- Welke sensor top is, ontdek je door er één met de hand op te warmen.

3. **Instellingen** → **Warm water** → **Element:** kies **Tank** of **Inline**. Laat bij Inline de standaarden staan (minimale flow 400 L/h, maximale aanvoer 75 °C), tenzij de fabrikant van het element iets anders voorschrijft. De maximale aanvoer blijft altijd onder de STB-temperatuur.

6. Bankproef

Onder Service → **Bankproef warm water**:

1. **Test driewegklep (R1):** de klep loopt naar Boiler, en **Klepstand (terugmelding)** wordt `Boiler`. Uitzetten: terug naar `CV`.
2. **Test element (R2):** de contactor trekt aan.
   - Bij **Tank** alleen met water in de tank.
   - Bij **Inline** kan dit alleen met flow; zonder flow staat de status op *Niet toegestaan*. Test de contactor op de bank dan **zonder** aangesloten element.
3. **Tanksensoren:** warm er één met de hand op en controleer dat de juiste waarde stijgt.

Daarna verder met `ingebruikname-q.md`.

7. Wat de firmware doet

Situatie	Tank	Doorstroom
Warmtepompcyclus (CM10)	klep op Boiler, compressoren op de tank	idem
Boost na de warmtepomp	element in de tank	element in de aanvoer, klep op Boiler, pompen aan (CM10, compressor uit)
Alleen element (CM11)	pompen uit, element op tank bottom	pompen aan zolang het element stookt, klep op Boiler
Legionella, elementfase	klep op Boiler of CV ("coil circulation")	klep altijd op Boiler, pompen aan
Element mag aan	met een bevestigde Boiler-stand	ook pas na 10 s flow ≥ minimum en bij een aanvoer onder het maximum
Na het element	–	60 s nadraaien van de pompen
Geen flow	–	60 s vraag zonder flow: storing **Geen flow voor element**

8. Storingen

Melding	Oorzaak	Wat te doen
Geen flow voor element	Inline: 60 s elementvraag zonder flow	pompen, filters en afsluiters controleren; daarna **Storing wissen**
Klepstand klopt niet / Klep blijft op CV	terugmelding wijkt af van de stuurstand	hulpcontact en bedrading op GPIO44 controleren; draait de klep echt?
Tanksensor onbetrouwbaar	DS18B20 ontbreekt of geeft een onmogelijke waarde	1-Wire-adressen controleren; sensor en kabel nalopen
Element blijft uit (Inline)	aanvoer ≥ maximum of ongeldig, of te weinig flow	PT1000 ná het element? Flowsetpoint DHW ≥ minimale flow?
Element blijft uit (STB)	de STB is afgeslagen	oorzaak zoeken (lucht, geen flow), daarna de handreset op de STB